

Processteg för tillverkning av en accelerometer

Litografiprocess 1, steg 1-3

- 1 Fotoresist deponering, fotoresistbakning
- 2 Enkelsidig exponering: passmärken, givar form, friläggningstjocklek



Fig 1 Svängande massa och balkar definieras. Etsdjupet bestämmer den slugiltiga tjockleken på de bärande balkarna c:a 20-30 mikrometer.

- 3 Framkallning
Hårdbakning
Oxidetsning
Avlägsnande av fotoresist
Anisotrop etsning, 20-30 mikrometer

Litografiprocess 2, steg 4-6; definition av sensorelementen

- 4 Fotoresistdeponering, fotoresistbakning
- 5 Enkelsidig exponering: mask för givardopning (Fig 2)

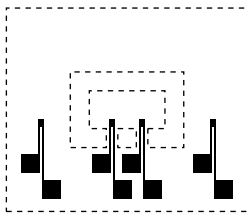
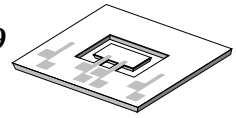


Fig 2. Mask för dopning av de piezoresistiva givarelementen definieras på de bärande balkarna. Två referens givare dopas i den kringliggande kiselytan.

- 6 Framkallning
Hårdbakning
Oxidetsning
Avlägsnande av fotoresist

Vi har nu ett mönster i oxidlagret som exponerar underliggande kisel i tunna mönster bl.a. på de bärande balkarna som definierar de regioner som skall dopas och bli piezoresistivt aktiva element.

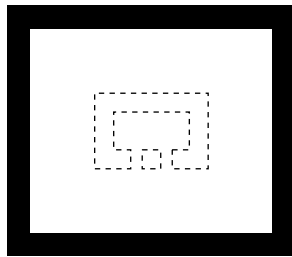


Doprocess: fosfordopning av regioner för sensorelement

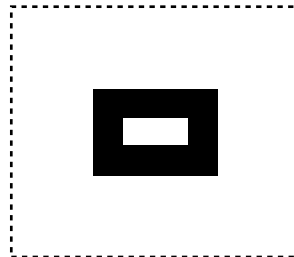
- 7 Dopning av piezoresistiva givarelement samt oxidering av skivan

Litografiprocess 3, steg 8-10; Friläggning av balkar och svängande massa

- 8 Fotoresistdeponering, fotoresistbakning
9 Enkelsidig exponering, mask för givarfriläggning från baksidan, (Fig 3)



3a



3b

Fig 3a. Chippet sett underifrån inför friläggningens set som definieras av masken i Fig 3.

Fig 3.b Mask för givarfriläggning definieras från baksidan av skivan.

- 10 Framkallning

Härdbakning

Oxidetsning

Avlägsnande av fotoresist

Enkelsidig anisotrop etsning tills givaren är frilagd dvs. etsen har nått fram till den från framsidan nedetsade regionen som definierar tjockleken på de bärande balkarna. Typisk balktjocklek är 20-30 mikrometer.

Avslutande monteringsarbete

- 11 Sågning av wafern till enskilda frilagda givare (Fig 4.)

Montering på kretskortslaminat

Bondning av metallkontakter

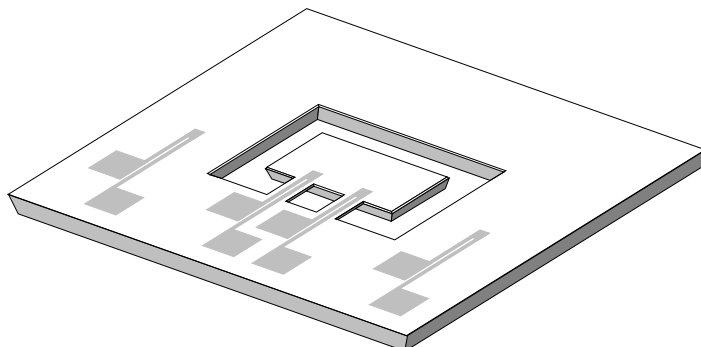


Fig 4 Färdig kiselintegrerad accelerometer med dopade piezoresistiva töjningsgivare